



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1.

Diagnóstico de Datos de un Proceso: Detección de Fraude Financiero en Tiempo Real en Bancolombia

Iván David Cardozo Charry

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Electiva VI Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel González Bonilla

Septiembre 8 de 2026

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

2.

Table de Contenidos

Abstract	3
Introducción	4
Objetivos	6
Marco teórico	7
Identificar los 4 tipos de datos.....	8
Preguntas de analítica descriptiva y predictiva.....	9
Diagrama (Fuente → Almacenamiento → Análisis → Visualización).....	10
Descriptive vs. predictive analytics.....	11
Conclusiones	12
Referencia en formato IEEE	14





Abstract

This report presents a data diagnosis applied to a real business case: **Bancolombia**, one of Colombia's largest financial institutions, and its need to detect potentially fraudulent transactions in real time. According to a 2024 report by Asobancaria, 73% of banking entities in Colombia already rely on artificial intelligence to automate processes and detect financial fraud as it occurs, reflecting a sector-wide shift toward data-driven risk management. The analysis identifies four representative data types generated within Bancolombia's transactional environment — structured transaction records, semi-structured customer behavior patterns, and unstructured fraud alerts and customer service reports — classifying each according to its level of structure. Based on this inventory, the report formulates one **descriptive analytics** question and one **predictive analytics** question relevant to fraud monitoring, illustrating the practical difference between reporting past suspicious activity and estimating the probability that a new transaction is fraudulent before it is completed. A simple data flow diagram (source → storage → analysis → visualization) is proposed to represent how this information would move through a real fraud-detection pipeline, grounded in an academic project developed with Bancolombia's direct endorsement to reduce the high rate of false positives generated by current monitoring systems.

Keywords: *data classification, descriptive analytics, predictive analytics, fraud detection, Bancolombia.*





Introducción

El sector financiero colombiano atraviesa un proceso acelerado de transformación digital, en el cual la detección oportuna de fraudes se ha convertido en una prioridad crítica frente al aumento de transacciones digitales y la sofisticación de los métodos empleados por los defraudadores. Según el Informe de Gestión Gremial de Asobancaria 2024 [3], reportado también por la prensa financiera colombiana, el 73% de las entidades financieras del país ya cuentan con implementaciones basadas en inteligencia artificial que permiten automatizar procesos y detectar fraudes financieros en tiempo real [2]. Un caso particularmente representativo de este fenómeno es **Bancolombia**, uno de los bancos más grandes de Colombia [4], que enfrenta el reto constante de identificar transacciones potencialmente fraudulentas entre el enorme volumen de operaciones que procesa diariamente.

Para que un sistema de detección de fraude sea efectivo, no basta con generar alertas: es necesario clasificar adecuadamente los distintos tipos de datos involucrados en el proceso desde el registro estructurado de cada transacción hasta los comentarios en texto libre de clientes que reportan actividad sospechosa y distinguir entre el tipo de analítica que documenta lo que ya ocurrió y aquella que anticipa el riesgo antes de que la transacción se complete. Un trabajo de grado de la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Javeriana Cali, desarrollado con el aval directo de Bancolombia, documenta precisamente este reto: los sistemas actuales de monitoreo alertan sobre



clientes sospechosos, pero su incapacidad para contextualizar adecuadamente a cada cliente resulta en una alta tasa de falsos positivos [1].

El presente trabajo utiliza el caso real de Bancolombia para ilustrar la clasificación de datos según su nivel de estructura y la diferencia entre analítica descriptiva y predictiva, apoyándose en fuentes académicas, gremiales e institucionales verificables sobre el estado actual de la inteligencia artificial aplicada a la prevención de fraude en el sector bancario colombiano [1], [2], [3], [4].





Objetivos

1. Objetivo general

Diagnosticar los tipos de datos generados por el proceso de detección de fraude de **Bancolombia** y el tipo de analítica aplicable a dicho proceso, con el fin de ilustrar la clasificación de datos según su nivel de estructura y la diferencia entre analítica descriptiva y predictiva en un caso real de negocio del sector financiero colombiano.

2. Objetivos específicos

- **Identificar** cuatro tipos de datos generados por el proceso de monitoreo transaccional de Bancolombia, clasificándolos como estructurados, semiestructurados o no estructurados.
- **Formular** una pregunta de analítica descriptiva y una pregunta de analítica predictiva relevantes para la detección de fraude financiero.
- **Representar** mediante un diagrama simple el flujo de los datos desde su origen hasta su visualización (fuente → almacenamiento → análisis → visualización).
- **Explicar**, en inglés, la diferencia entre analítica descriptiva y analítica predictiva aplicada al caso de estudio.





Marco teórico

Para el desarrollo de este diagnóstico es necesario partir de dos conceptos fundamentales de la ciencia de datos. El primero es la **clasificación de los datos según su nivel de estructura**: los datos **estructurados** se organizan en un esquema fijo de filas y columnas, con tipos de dato claramente definidos, como ocurre en el registro de una transacción bancaria; los datos **semiestructurados** combinan cierta organización con flexibilidad, careciendo de un esquema rígido pero conservando etiquetas o metadatos que facilitan su interpretación, como los patrones de comportamiento transaccional de un cliente; y los datos **no estructurados** carecen de un formato predefinido, como ocurre con reportes de fraude en texto libre o conversaciones de atención al cliente [5].

El segundo concepto es el **tipo de analítica aplicada** a un problema de negocio: la **analítica descriptiva** responde a la pregunta "¿qué pasó?" mediante la agregación y visualización de datos históricos, mientras que la **analítica predictiva** responde a "¿qué pasará?" empleando modelos de aprendizaje automático entrenados sobre datos históricos para anticipar resultados futuros [6]. En el caso del sector bancario colombiano, la inteligencia artificial ya permite ir más allá de la detección posterior de fraude, avanzando hacia modelos que evalúan el riesgo de una transacción en tiempo real y bloquean actividades sospechosas antes de que se consoliden [2].



Identificar los 4 tipos de datos

Los 4 tipos de datos — Caso Bancolombia (Detección de fraude en tiempo real)			
#	Dato	Clasificación	Justificación
1	Registro de cada transacción (monto, fecha, cuenta origen/destino, canal utilizado) en el core bancario	Estructurado	Se organiza en un esquema fijo de campos y tipos de dato definidos (fecha, monto, número de cuenta), propio de una base de datos relacional transaccional
2	Historial de comportamiento transaccional del cliente (patrones de gasto, ubicación habitual de uso de la tarjeta, frecuencia de operaciones)	Semiestructurado	Sigue cierta organización por cliente y periodo, pero varía en cantidad y tipo de campos según el perfil transaccional, sin un esquema tabular único y rígido
3	Reportes de clientes sobre transacciones sospechosas, ya sea por línea telefónica o formularios de texto libre	No estructurado	El contenido es texto en lenguaje natural sin un formato predefinido, lo que exige procesamiento de lenguaje natural para extraer información relevante



4	Conversaciones registradas con el chatbot o la línea de atención al cliente sobre posibles casos de fraude	No estructurado	Corresponde a texto conversacional libre, sin campos ni esquema fijo, que debe analizarse para identificar patrones de riesgo
---	--	-----------------	---

Preguntas de analítica descriptiva y predictiva

1. Analítica descriptiva

¿Cuántas transacciones fueron marcadas como sospechosas por los sistemas de monitoreo de Bancolombia durante el último mes?

Esta pregunta responde a "¿qué pasó?": describe un hecho histórico ya registrado a partir de las alertas generadas por el sistema de monitoreo, sin intentar anticipar el comportamiento de transacciones futuras.

2. Analítica predictiva

¿Qué probabilidad tiene una transacción específica de ser fraudulenta, considerando el comportamiento histórico del cliente y el contexto de la operación (monto, canal, ubicación)?

Esta pregunta responde a "¿qué pasará?": utiliza datos históricos del cliente para estimar un riesgo futuro antes de que la transacción se complete, precisamente el reto que motivó el desarrollo de un modelo de aprendizaje automático capaz de contextualizar adecuadamente a cada cliente y así reducir la alta tasa de falsos positivos de los sistemas actuales [1].

Diagrama (Fuente → Almacenamiento → Análisis → Visualización)

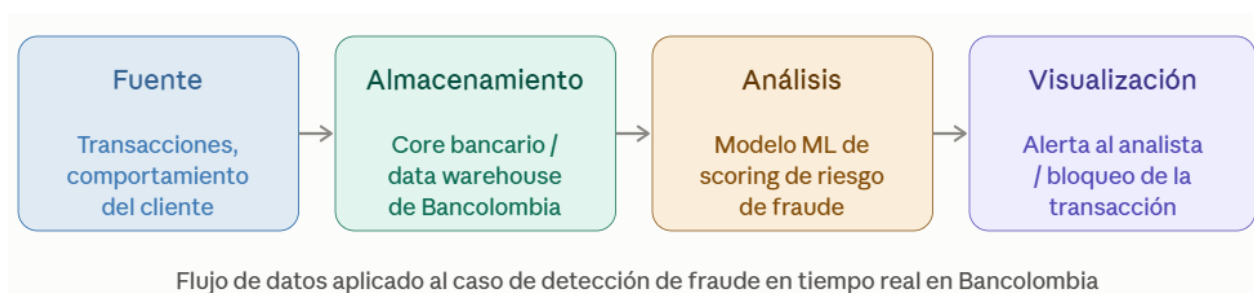


Figura 1. Elaboración propia, asistida con IA (Claude, Anthropic), con base en [1], [2].

El proceso de datos de Bancolombia puede representarse en cuatro etapas simples:

- **Fuente:** cada transacción y el comportamiento histórico del cliente se capturan al momento de la operación.
- **Almacenamiento:** esta información se consolida en el core bancario y en el data warehouse de la entidad.



- **Análisis:** un modelo de aprendizaje automático calcula un puntaje de riesgo (*scoring*) para cada transacción, buscando contextualizar mejor a cada cliente y reducir los falsos positivos [1].
- **Visualización:** el resultado se traduce en una alerta para el analista de fraude o, en casos de alto riesgo, en el bloqueo automático de la transacción [2].

Descriptive vs. predictive analytics

Descriptive analytics is defined as the process of examining historical data to summarize and explain what has already occurred within an organization; in Bancolombia's case, this is reflected in reporting how many transactions were flagged as suspicious by the bank's monitoring systems over a given period, a figure that can only be produced by reviewing past alerts and transactional records after they have already been generated [1].

Predictive analytics, in contrast, is defined as the use of historical and real-time data, often through machine learning models, to forecast outcomes that have not yet happened; Bancolombia applies this concept when it estimates, before a transaction is even completed, the probability that it is fraudulent based on the customer's past behavior, a data-driven approach aimed at reducing the high false-positive rate of current monitoring systems, in line with the broader trend in which 73% of Colombian banks now use artificial intelligence to detect fraud in real time [1], [2].

Conclusiones

El diagnóstico realizado sobre Bancolombia permitió comprobar que la clasificación de datos según su nivel de estructura y la diferenciación entre analítica descriptiva y predictiva no son conceptos abstractos, sino herramientas que una entidad financiera colombiana real aplica activamente para enfrentar el reto de la detección de fraude en un entorno de creciente digitalización transaccional [1], [2].

Se identificaron y clasificaron cuatro tipos de datos generados por el proceso de monitoreo transaccional de Bancolombia registros de transacciones, historial de comportamiento del cliente, reportes de fraude y conversaciones de atención al cliente, evidenciando que un mismo proceso de negocio convive simultáneamente con información estructurada, semiestructurada y no estructurada, cada una con requerimientos de procesamiento distintos [1].

Se formularon además una pregunta de analítica descriptiva y una de analítica predictiva aplicadas al mismo proceso de fraude, lo cual permitió ilustrar con claridad la diferencia funcional entre ambos tipos de analítica: mientras la primera se limita a reportar cuántas transacciones fueron marcadas como sospechosas en el pasado, la segunda estima la probabilidad de que una transacción nueva sea fraudulenta antes de que se complete, precisamente el reto que motiva el desarrollo de modelos más contextualizados para reducir los falsos positivos [1].



Por otra parte, se representó mediante un diagrama simple el flujo completo de la información dentro del proceso de detección de fraude, desde la captura de la transacción hasta la generación de una alerta o el bloqueo automático de la operación, lo cual permitió comprender de forma visual cómo se articulan las distintas etapas del proceso de datos en un caso de negocio real del sector financiero.

Finalmente, se explicó en inglés la diferencia conceptual entre analítica descriptiva y predictiva, ejemplificando cada definición con evidencia concreta del contexto bancario colombiano el reporte histórico de transacciones sospechosas y la estimación anticipada del riesgo de fraude, demostrando que ambos conceptos pueden sustentarse con datos reales y no solo con definiciones teóricas [1], [2].





Referencia en formato IEEE

- [1] S. A. Patiño Munera and J. A. Berrio Arenas, "Herramienta para detectar clientes potencialmente fraudulentos de Bancolombia," Proyecto Aplicado, Maestría en Ciencia de Datos, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Cali, Colombia, 2025. [Online]. Available: <https://vitela.javerianacali.edu.co/bitstreams/cb05abac-2ac6-4025-a639-41dd2d735ba5/download>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [2] La República / DPL News, "Colombia: La inteligencia artificial ya está presente en 73% de las entidades bancarias," *DPL News*, 2025. [Online]. Available: <https://dplnews.com/?p=269634>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [3] Asobancaria, "Informe de Gestión Gremial 2024," *Asobancaria*, 2024. [Online]. Available: <https://www.asobancaria.com/>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [4] Bancolombia S.A., "Sitio web oficial," *Bancolombia*, 2026. [Online]. Available: <https://www.bancolombia.com/>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [5] IBM, "What is Big Data?," *IBM Think*, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/big-data>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [6] Qlik, "Embrace the Future — Make the Move from Descriptive to Prescriptive Analytics," *Qlik Blog*, 2022. [Online]. Available: <https://www.qlik.com/blog/embrace-the-future-moving-from-descriptive-to-prescriptive-analytics>. [Accessed: Aug. 31, 2026].